

Báo cáo Khởi tạo Bảng Cơ sở Dữ liệu

Script create_table.sql

Ngô Tấn Đạt- Nguyễn Văn Sỹ

Ngày 31 tháng 5 năm 2026

Tổng quan

Script `utils/create_table.sql` khởi tạo toàn bộ cấu trúc bảng cho kho dữ liệu theo kiến trúc **Star Schema**. Script được chia thành hai phần thực thi theo thứ tự: bảng Dimension trước, bảng Fact sau để đảm bảo ràng buộc khóa ngoại không bị lỗi.

Tên bảng	Loại	Số cột
<code>dim_solar_site</code>	Dimension	8
<code>dim_geography</code>	Dimension	4
<code>dim_date</code>	Dimension	5
<code>dim_time</code>	Dimension	4
<code>dim_weather_type</code>	Dimension	5
<code>fact_solar_energy_gen</code>	Fact	6 + 4 FK
<code>fact_weather</code>	Fact	13 + 4 FK

1 Phần 1 — Bảng Dimension

Các bảng Dimension chứa siêu dữ liệu tĩnh, không có khóa ngoại nên được tạo trước.

1.1 `dim_solar_site` — Thông tin hệ thống PV

Cột	Kiểu	Mô tả
<code>site_id</code>	INT (PK)	Định danh hệ thống PV
<code>campus_name</code>	VARCHAR(255)	Tên cơ sở lắp đặt
<code>capacity_kw</code>	FLOAT	Công suất định mức (kW)
<code>Number_of_panels</code>	INT	Số lượng tấm pin
<code>Panel</code>	VARCHAR(255)	Model tấm pin
<code>Inverter</code>	VARCHAR(255)	Model biến tần
<code>Optimizers</code>	VARCHAR(255)	Bộ tối ưu công suất
<code>Metric</code>	VARCHAR(50)	Đơn vị đo lường

1.2 dim_geography — Thông tin địa lý

Cột	Kiểu	Mô tả
geo_id	INT (PK)	Định danh địa điểm
latitude	FLOAT	Vĩ độ
longitude	FLOAT	Kinh độ
location_name	VARCHAR(255)	Tên địa danh

1.3 dim_date — Chiều ngày tháng

Cột	Kiểu	Mô tả
date_id	INT (PK)	Định danh ngày
full_date	DATE	Ngày đầy đủ (YYYY-MM-DD)
day	INT	Ngày trong tháng
month	INT	Tháng
year	INT	Năm

1.4 dim_time — Chiều thời gian trong ngày

Cột	Kiểu	Mô tả
time_id	INT (PK)	Định danh mốc thời gian
time_string	VARCHAR(50)	Chuỗi thời gian (HH:MM)
hour	INT	Giờ
minute	INT	Phút

1.5 dim_weather_type — Loại thời tiết

Cột	Kiểu	Mô tả
weather_type_id	INT (PK)	Định danh loại thời tiết
weather_code	INT	Mã thời tiết chuẩn WMO
is_day	INT	Ban ngày (1) hay ban đêm (0)
weather_condition	VARCHAR(255)	Tên điều kiện thời tiết
description	VARCHAR(255)	Mô tả chi tiết

2 Phần 2 — Bảng Fact

Các bảng Fact chứa dữ liệu đo lường theo chuỗi thời gian, liên kết về các bảng Dimension thông qua khóa ngoại.

2.1 fact_solar_energy_gen — Sản lượng điện mặt trời

Bảng trung tâm của mô hình, lưu sản lượng điện phát ra từng mốc thời gian của từng hệ thống PV.

Cột	Kiểu	Mô tả
gen_id	INT (PK)	Định danh bản ghi
site_id	INT (FK)	Hệ thống PV → dim_solar_site
geo_id	INT (FK)	Địa điểm → dim_geography
date_id	INT (FK)	Ngày → dim_date
time_id	INT (FK)	Giờ → dim_time
energy_generated_kwh	FLOAT	Sản lượng điện (kWh)

Ràng buộc khóa ngoại:

- FK_Gen_Site: site_id → dim_solar_site(site_id)
- FK_Gen_Geo: geo_id → dim_geography(geo_id)
- FK_Gen_Date: date_id → dim_date(date_id)
- FK_Gen_Time: time_id → dim_time(time_id)

2.2 fact_weather — Dữ liệu thời tiết

Bảng lưu toàn bộ chỉ số khí tượng theo từng mốc thời gian và địa điểm, phục vụ mô hình dự báo sản lượng điện mặt trời.

Cột	Kiểu	Mô tả
weather_id	INT (PK)	Định danh bản ghi
geo_id	INT (FK)	Địa điểm → dim_geography
date_id	INT (FK)	Ngày → dim_date
time_id	INT (FK)	Giờ → dim_time
weather_type_id	INT (FK)	Loại thời tiết → dim_weather_type
is_day	INT	Ban ngày hay ban đêm
shortwave_radiation	INT	Bức xạ sóng ngắn (W/m ²)
temperature_c	FLOAT	Nhiệt độ (°C)
cloud_cover_total	FLOAT	Mây che phủ tổng (%)
cloud_cover_low	FLOAT	Mây tầng thấp (%)
cloud_cover_mid	FLOAT	Mây tầng giữa (%)
cloud_cover_high	FLOAT	Mây tầng cao (%)
Diffuse_Solar_Radiation	INT	Bức xạ khuếch tán (W/m ²)
Direct_Normal_Irradiance	INT	Bức xạ trực tiếp pháp tuyến (W/m ²)
wind_speed	FLOAT	Tốc độ gió (m/s)
precipitation_mm	FLOAT	Lượng mưa (mm)
Sunshine_Duration	FLOAT	Thời gian nắng (giờ)

Ràng buộc khóa ngoại:

- FK_Weather_Geo: geo_id → dim_geography(geo_id)
- FK_Weather_Date: date_id → dim_date(date_id)
- FK_Weather_Time: time_id → dim_time(time_id)
- FK_Weather_Type: weather_type_id → dim_weather_type(weather_type_id)

3 Thứ tự thực thi

Script được thiết kế chạy theo đúng thứ tự sau để tránh lỗi ràng buộc khóa ngoại:

1. `dim_solar_site`
2. `dim_geography`
3. `dim_date`
4. `dim_time`
5. `dim_weather_type`
6. `fact_solar_energy_gen` (tham chiếu 1, 2, 3, 4)
7. `fact_weather` (tham chiếu 2, 3, 4, 5)

4 Kết luận

Script `create_table.sql` hoàn chỉnh cấu trúc kho dữ liệu với 5 bảng Dimension và 2 bảng Fact theo mô hình Star Schema. Bước tiếp theo là chạy script trên Supabase và thực hiện ETL để load dữ liệu từ `data/raw/` vào các bảng tương ứng.